ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ

Конспекты лекций Пильника Н.Е.

Конспект подготовлен студентом ЭАДа Александром Благий

Москва, 2026

Содержание

Оптимизация в дискретном времени 3

Вариационное исчисление 13

Оптимальное управление 19

Динамическое программирование 19

Оптимизация в дискретном времени

Статическая оптимизация

Общая задача: $f(x) \to \max$, $x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$.
Решение: $x^* \in X^*$
Тогда x^* — точка максимума, а $f(x^*)$ — максимум функции f на множестве X.

Случаи отсутствия максимума:

1. $X = \varnothing$;
2. $X \neq \varnothing$, но $f(x)$ не ограничена сверху на X;
3. $X \neq \varnothing$, $f(x)$ ограничена сверху, но точная верхняя грань не достигается.

Если g — монотонно возрастающая, то $g(f(x)) \to \max$ даёт то же X^*.
Любая точка экстремума является:

1. максимумом/минимумом;
2. глобальной/локальной;
3. строгой/нестрогой;
4. внутренней/граничной;
5. условной/безусловной.

Если $\exists \varepsilon \ \forall y \in \varepsilon(x) \ (y \neq x)$ и $f(y) > f(x)$, то x — точка локального (строгого) максимума.

Безусловный экстремум

$$f(x) \to \max \quad f \text{ — дважды дифференцируемая}$$

Необходимое условие: $\nabla f(x_0) = 0$, где ∇f — градиент функции f.
Достаточное условие: если $H \prec 0$, где

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$ (то есть матрица Гессе отрицательно определена),

то мы нашли точку максимума.
Критерий Сильвестра:
Пусть Δ_i — угловой минор порядка i матрицы Гессе H. Тогда:

1. $\Delta_1 > 0, \ldots, \Delta_n > 0 \Rightarrow \min$;
2. $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \ldots \Rightarrow \max$;
3. $\exists$ отрицательный чётный минор $\Rightarrow$ не экстремум;
4. Где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа равенства

$$\begin{cases} f(x) \to \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) = b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, $m < n$, а $X = \{x \mid g(x) = b\}$
Условие Якоби выполнено, если $\operatorname{rk} J_g(x) = m$, где $J_g(x)$ — матрица Якоби функции g.
В точках, где это условие не выполнено, лагранжиан не работает.

Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x,\lambda) = f(x) + \lambda^T(g(x) - b)$
Необходимое условие:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \cdots = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0; \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} = \cdots = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_m} = 0. \end{cases}$$

Составим $\widehat{H} = \begin{pmatrix} 0 & J_g(x) \\ J_g(x)^T & H \end{pmatrix}$ — матрицу Гессе лагранжиана $\mathcal{L}$ (окаймлённый гессиан функции f).
Смотрим на угловые миноры порядка от $2m+1$ до $n+m$.
Варианты:

1. все миноры имеют знак $(-1)^m$ $\Rightarrow$ локальный минимум;
2. знаки миноров чередуются, начиная с $(-1)^{m+1}$ $\Rightarrow$ локальный максимум;
3. миноры ненулевые, но ни одно из правил выше не выполняется $\Rightarrow$ не экстремум;
4. где-то стоят нули $\Rightarrow$ требуется дополнительное исследование.

Условный экстремум с ограничениями типа неравенства

$$\begin{cases} f(x) \to \max & x \in \mathbb{R}^n \\ g(x) \le b & b \in \mathbb{R}^m \end{cases}$$

где f, g дважды дифференцируемы, m может быть больше n (но не обязан), а $X = \{x \mid g(x) \le b\}$
(здесь меньше или равно значит, что вектор $g(x)$ покоординатно не превосходит вектор b).

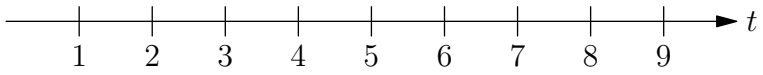
Для $\lambda \in \mathbb{R}^m$ введём функцию $\mathcal{L}(x,\lambda) = f(x) + \lambda^T(b - g(x))$.
Для неё должны выполняться условия Каруша-Куна-Таккера (они же ККТ, они же дополняющей жёсткости):

$$\begin{cases} \forall j = 1, \dots, m \;\; \lambda_j \ge 0, \\ b_j - g_j(x) \ge 0, \\ \lambda_j(b_j - g_j(x)) = 0, \end{cases}$$

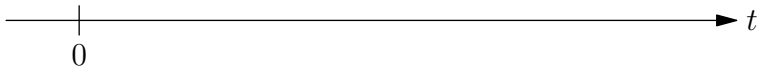
то есть либо $\lambda_j = 0$ (нас не интересует j-е граничное условие), либо $b_j - g_j(x) = 0$ (мы движемся по j-й границе области). В худшем случае надо проверить 2^m вариантов активации ограничений *(боже упаси)*.
В остальном алгоритм поиска экстремума аналогичен случаю с ограничениями типа равенства.

Динамическая оптимизация в дискретном времени

- дискретное время



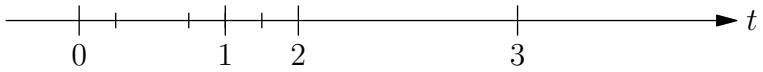
- непрерывное время

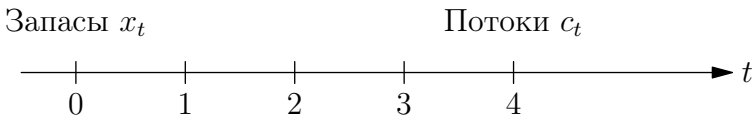


- случайное время



- смешанное время





Модель 1: потребление запаса.

x_t — запас продукта на начало периода
c_t — потребление продукта за период t
x_0 — заданное значение запасов

$$0 \le c_t \le x_t$$

$$x_{t+1} = \alpha(x_t - c_t)$$

где $\alpha = 1$ — чистое распределение, $\alpha < 1$ — амортизация ("порча") продукта, $\alpha > 1$ — производительность
Рассмотрим функцию

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} u(c_t)\delta^t$$

Интерпретация δ:

- прожил период с вероятностью δ
- закончил решать задачу с вероятностью $1 - \delta$

Тогда получается, что мы максимизируем $\mathbb{E}\left(\sum_{t=0}^{\infty} u(c_t)\right)$

Рассмотрим функцию CRRA:

$$u(c) = \frac{c^{1-\beta} - 1}{1 - \beta}$$

Введём лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{\infty} \left(u(c_t)\delta^t + \lambda_t(\alpha(x_t - c_t) - x_{t+1}) + \mu_t(x_t - c_t) \right)$$

(ограничение $c_t = 0$ никогда не реализуется в силу свойств функции полезности)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = c_t^{-\beta}\delta^t - \lambda\alpha - \mu_t = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_t} = -\lambda_{t-1} + \lambda_t\alpha + \mu_t = 0 \\ \mu_t(x_t - c_t) = 0 \\ \mu_t \geq 0 \\ x_t - c_t \geq 0 \end{cases}$$

1. Может ли тогда быть $x_t = c_t$? Нет, так как в таком случае $c_{t+1} = 0$. Значит, $\mu_t = 0$.
2. Из второго уравнения:

$$\frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} = \frac{1}{\alpha}$$

$$\lambda_t = \lambda_{t-1}\alpha$$

$$\lambda_t = \lambda_{t-2}\alpha^2$$

$$\vdots$$

$$\lambda_t = \lambda_0\alpha^{-t}$$

3. из первого уравнения:

$$c_t^{-\beta}\delta^{-t} = \lambda_t\alpha$$

$$c_t = \left(\lambda_0\delta^{-t}\alpha^{-t}\alpha\right)^{-\frac{1}{\beta}} = (\lambda_0\alpha)^{-\frac{1}{\beta}}(\delta\alpha)^{-\frac{t}{\beta}}$$

Заметим, что:

$$c_0 = (\lambda_0\alpha)^{-\frac{1}{\beta}}$$

Тогда:

$$c_t = c_0(\delta\alpha)^{-\frac{t}{\beta}} \qquad (*)$$

Условие трансверсальности:

$$\lim_{t\to\infty} \alpha^{-t}x_t = 0.$$

Инструкция к поиску c_0:

1. Выражаем x_t через x_0 и $c_0, c_1, \ldots, c_t$;
2. Подставляем $c_1, c_2, \ldots, c_t$, выраженные в (*);
3. Из условия трансверсальности находим c_0.

Получаем:

$$c_0 = x_0\left(1 - \frac{(\delta\alpha)^{\frac{1}{\beta}}}{\alpha}\right)$$

Модель 2: потребитель, деньги, сбережения.

$$\sum_{t=0}^{T-1} \delta^t u(c_t) \to \max$$

Финансовый баланс (λ_t):

$$\underbrace{M_{t+1} - M_t}_{\text{наличные}} = \underbrace{w_t}_{\text{з/п}} - \underbrace{p_t c_t}_{\substack{\text{цена} \\ \text{потребления}}} - \underbrace{(B_{t+1} - B_t)}_{\substack{\text{сбережения} \\ \text{(облигации)}}} + \underbrace{r_t B_t}_{\text{доходность}}$$

Ограничения:

- M_0, B_0 заданы;
- $M_t \geq 0$ — граничное условие (μ_t).

Решение: $\mu_t M_t = 0,\ \mu_t \geq 0,\ M_t \geq 0$ (из условия первого порядка)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t (1 + r_t)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M_t} = 0 \Rightarrow \lambda_{t-1} = \lambda_t + \mu_t$$

Значит:

$$\frac{\lambda_t}{\lambda_{t-1}} = \frac{1}{1 + r_t}$$ — двойственная переменная к фин балансу мегаважна

Метод Беллмана в дискретном времени

Здесь и далее x_t — состояние, а u_t — управление (как координата и импульс в физике)
Что мы будем считать решениями оптимизационной задачи:

- программа: u_0^*, $u_1^*, \dots, u_T^*, \dots$ при заданном x_0 (всё уже решено, но при поправках в начальных условиях надо всё решать заново);
- правило (policy): функция $u_t = \widetilde{u}_t(x_t)$ (надо решать всегда, но немного).

Принцип оптимальности:
Каждый отрезок оптимальной траектории, продолжающийся до её конца, есть снова оптимальная траектория задачи, начинающейся из достигнутого состояния

Каноническая задача и функция Беллмана

$$J = \sum_{t=0}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_T) \to \max$$

Ограничения:
$x_{t+1} = f(x_t, u_t)$ — динамическое отношение между текущим состоянием и состоянием и управлением в предыдущий период

$$u_t \in U_t(x_t), \qquad t = 0, \dots, T-1$$

Будем считать, что x_0 задано, $x_t \in \mathbb{R}^n$ и $u_t \in \mathbb{R}^m$
Принципиальная особенность задачи:

- Аддитивность: критерий — сумма по периоду выигрышей, каждый из которых зависит от x_t, u_t
- Марковость: x_{t+1} и U_t зависят только от x_t, u_t, t (у системы нет памяти)

Пример, как можно привести задачу к марковости:
$x_{t+1} = f(x_t, x_{t-1}, u_t)$
Сделаем замену $y_t = x_{t-1}$ и $z_t = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix}$
Тогда получаем систему

$$\begin{cases} y_{t+1} = x_t \\ x_{t+1} = f(x_t, y_t, u_t) \end{cases}$$

Функция Беллмана

$$B_\tau(x) = \max_{u_\tau, \dots, u_{T-1}} \left\{ \sum_{t=\tau}^{T-1} F_t(x_t, u_t) + G(x_t) \right\}, \qquad \text{где } x_\tau = x$$

(в англоязычных источниках вместо B пишут V (потому что value))
Ограничения:

$$x_{t+1} = f_t(x_t, u_t)$$
$$u_t \in U_t(x_t)$$
$$B_T(x) = G(x)$$
$$B_0(x) = J$$

Уравнение Беллмана

$$B_\tau(x) = \max_{x_\tau,\dots,x_{T-1}} \left[F_\tau(x_\tau,u_\tau) + \left\{ \sum_{t=\tau+1}^{T-1} F_t(x_t,u_t) + G(x_T) \right\} \right] = \max_{u_\tau} \left[F_\tau(x_\tau,u_\tau) + \underbrace{\max_{x_{\tau+1},\dots,x_{T-1}} \left\{ \sum_{t=\tau+1}^{T-1} F_t(x_t,u_t) + G(x_T) \right\}}_{B_{\tau+1}(x_{\tau+1})} \right]$$

при условии, что $x_{\tau+1} = f(x_\tau,u_\tau)$.
Итого:

$$\begin{cases} B_\tau(x) = \max\limits_{u\in U_t(x_t)} \Big\{ F_\tau(x) + B_{\tau+1}\big(f_\tau(x,u)\big) \Big\} \\ B_T(x) = G(x) \end{cases}$$

Пример 1: Инвестиции в двухсекторной экономике

x_t — мощность отрасли производства средств производства,
y_t — мощность отрасли производства потребительских товаров.

$$\begin{cases} y_T \to \max, \\ x_{t+1} = x_t + (1-u_t)x_t a, \\ y_{t+1} = y_t + u_t x_t a, \\ 0 \le u_t \le 1, \end{cases}$$

где u_t — доля средств производства, использованных для расширения производства товаров потребления, а a — коэффициент производственной функции.
Идём с конца

$$B_T = y_T$$

$$B_{T-1} = \max_{0\le u_{T-1}\le 1} \{0 + \underbrace{y_T}_{B_T}\} = \max_{0\le u_{T-1}\le 1} \{y_{T-1} + u_{T-1}x_{T-1}a\}$$

$$\boxed{u^*_{T-1} = 1}$$

$$B_{T-2} = \max_{0\le u_{T-2}\le 1} \{0 + \underbrace{y_{T-1} + x_{T-1}a}_{B_{T-2}}\} = \max_{0\le u_{T-2}\le 1} \{y_{T-2} + u_{T-2}x_{T-2}a + a(x_{T-2} + (1-u_{T-2}x_{T-2}a))\}$$

$$u_{T-2}\left(ax_{T-2} - a^2x_{T-2}\right) + \cdots$$

$$\left(a - a^2\right)u_{T-2} \to \max$$

$\Rightarrow$ найдём u^*_{T-2} от a.

Результатом обратного прохода является набор $u^*_0, u^*_1, u^*_2, \dots, u^*_{T-1}$
При прямом обходе из уравнения на x_{t+1} и y_{t+1} найдём x^*, y^*

Задачи с ограничением на состояния

При наличии ограничений на состояние x_t на обратном проходе вместе с B_t строится два множества:

1. $\underline{U}_t(x) = \left\{u \in U_t(x) : f_t(x,u) \in \underline{X}_{t+1}\right\}$;
2. $\underline{X}_t = \left\{x : \underline{U}_t(x) \neq 0\right\} \cap \{\text{ограничения в момент } t\}$.

Пример 2

$$\begin{cases} y_3 \to \max, \\ x_{t+1} = 2x_t - u_t, \\ x_0 = 1, \\ x_3 \geq 3; \\ y_{t+1} = y_t + u_t, \\ y_0 = 0, \\ y_1 \geq \dfrac{1}{2}, \\ y_3 \geq 1, \\ 0 \leq u_t \leq x_t, \qquad t = 0,1,2. \end{cases}$$

$t = 3$:

$$B_3 = y_3$$

$t = 2$. Соберём все ограничения: $x \geq 3$, $u_2 \leq x_2$.
Приводим к виду: $x_3 = 2x_2 - u_2 \geq 3 \Rightarrow u_2 \leq -3 - 2x_2$.

$$B_2 = \max_{\substack{0 \leq u_2 \leq x_2 \\ u_2 \leq 2x_2 - 3}} \{0 + y_3\}$$

Принцип Беллмана, бесконечный горизонт и случайность

Прямые переменные: x_0, $x_{t+1} = f(x_t, \dots)$
Двойственные переменные и функция Беллмана: B_T, $B_t = g(B_{t+1}, \dots)$
Вспомним модель потребления запаса. Попробуем решить её через функцию Беллмана с бесконечным горизонтом.
Зафиксируем некоторый момент τ. Тогда:

$$x_\tau = x, \qquad B_\tau = \max_{c_\tau, c_{\tau+1}, \dots} \sum_{t \geq \tau} \delta^t u(c_t)$$

Теперь зафиксируем другой момент ψ:

$$x_\psi = x, \qquad B_\psi = \max_{c_\psi, c_{\psi+1}, \dots} \sum_{t \geq \psi} \delta^t u(c_t)$$

Удивительно, но функции Беллмана для разных моментов совпали. Значит,

$$B_\tau(x) = \delta^\tau B(x)$$

где $B(x)$ — какая-то функция (на самом деле функция Беллмана в начальный момент времени).
Получаем

$$B_t(x) = \delta^t B(x)$$
$$B_{t+1} = \delta^{t+1} B(x)$$
$$F_t = \delta^t u(c_t)$$

Запишем уравнение Беллмана:

$$\delta^t B(x_t) = \max_{0 \leq c_t \leq x_t} \left\{ \delta^t u(c_t) + \delta^{t+1} B(\alpha(x_t - c_t)) \right\}$$

Положим $x_t = x$:

$$B(x) = \max_{0 \leq c \leq x} \left\{ \frac{c^{1-\beta} - 1}{1 - \beta} + \delta B(\alpha(x - c)) \right\}$$

Если $x > 0$, то $0 < c < x$ из-за свойств u. Значит, решение внутреннее
Оптимизируем по c:

$$u'(c) - \delta\alpha B'(\alpha(x - c)) = 0$$
$$u'(c) = \delta\alpha B'(\alpha(x - c))$$

Также продифференцируем по x:

$$B'(x) = \delta\alpha B'(\alpha(x - c))$$
$$\Rightarrow \; B'(x) = u'(c) = c^{-\beta}$$

Надо понять, как связаны c и x *(придётся угадывать)*.
Так как c и x измеряются в одинаковых величинах, то логично считать, что $c = ax + b$, то есть:

$$B'(x) = Ax^{-\beta} \;\Rightarrow\; B(x) = A\frac{x^{1-\beta}}{1 - \beta} + D$$

Чтобы найти A и D, запишем

$$B'(\alpha(x - c)) = A(\alpha(x - c))^{-\beta}$$

и подставим в условие первого порядка по c. Пропуская все вычисления, получаем

$$A = (1 - q)^{-\beta}, \qquad q = \frac{(\delta\alpha)^{-\frac{1}{\beta}}}{\alpha}$$

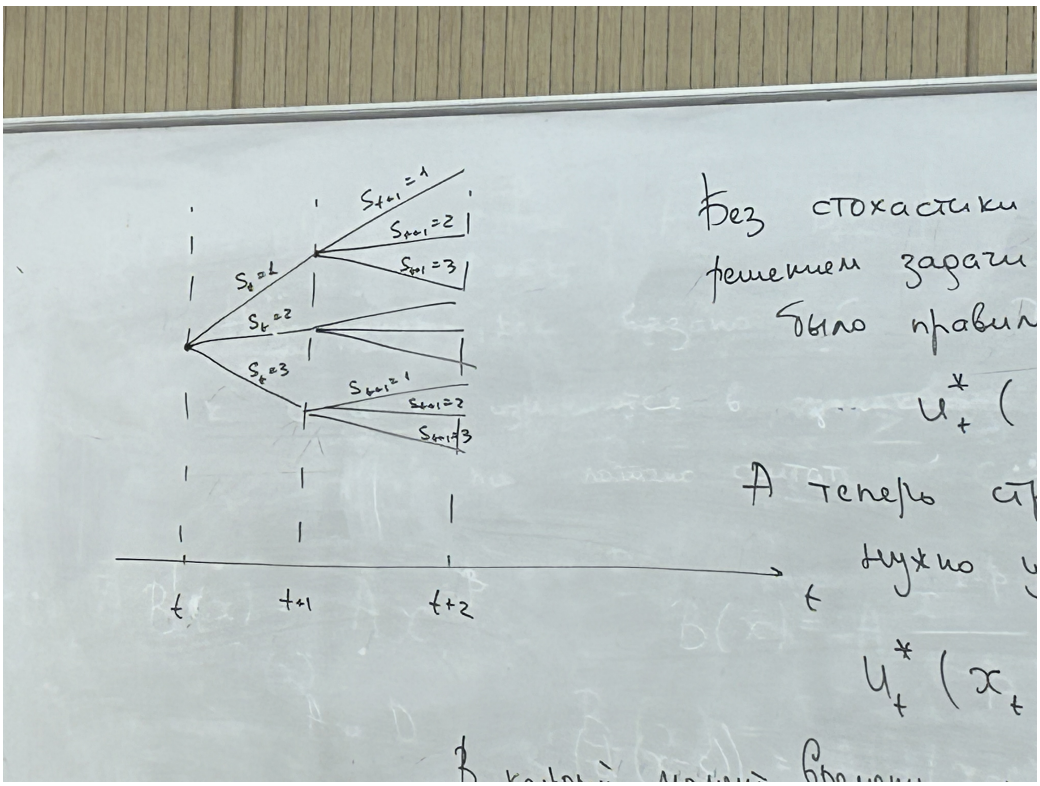
$$D = -\frac{1}{(1 - \beta)(1 - \delta)}$$

Стохастическая оптимизация: время как дерево

Представим кострукцию

$$x_{t+1} = \alpha_t(x_t - c_t)$$

Будем считать, что α_t — случайная величина с известным распределением.
Допустим, что в каждый момент t реализвуется некоторое состояние мира s_t ч Логично перейти к ветвистому представлению времени



Без стохастики решением задачи оптимизации было правило $u_t^*(x_t)$, а теперь нужно усложнить до $u_t^*(x_t, s_t)$, то есть в каждый момент мы должны учитывать информацию $s^t = (s_0, s_1, \dots, s_t)$
Вернёмся к постановке модели:

$$\mathbb{E}_0\left(\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(c_t)\right) \to \max$$

Считаем, что известны вероятности каждой предыстории s^t:

$$\sum_{s^t} \pi_t\left(s^t\right) = 1$$

Тогда:

$$\mathbb{E}_0\left(\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u(c_t)\right) = \sum_{t=0}^{\infty}\sum_{s^t} \pi_t\left(s^t\right) u(c_t)$$

Введём функцию Беллмана:

$$B_t(x,s) = \max_{u \in U_t(x,s)} \left\{ F_t(x,u,s) + \sum_{s'} P(s' \mid s) B_{t+1}(f_t(x,u,s), s') \right\}$$

В итоге получаем усложнённую процедуру, у которой проход из конца в начало не меняется, а на проходе из начала в конец находим оптимальную стратегию не только в каждый t, но и для каждого возможного состояния

Вариационное исчисление

Раньше время было дискретным. Теперь оно будет непрерывным и мы будем искать траекторию $y(t)$. Если каждой функции $y(t)$ из класса M поставлена в соответствие число $V \in \mathbb{R}$, то V называется функционалом над M:

$$V = V(y(t)).$$

Примерами могут послужить площадь под кривой или её длина

Каноническая задача

$$V(y(t)) = \int_0^T F(t, y(t), y'(t))\, dt \to \text{extr} \qquad y(0) = y_0 \quad y(T) = y_T$$

M: гладкие функции
При этом мы требуем:

1. интеграл сходится
2. $y(t)$ дважды непрерывно дифференцируема
3. F дважды непрерывно дифференцируема по всем аргументам

Сделаем замену $t \in [0, T]$ на $t_k = k \cdot \Delta t,\ k = 0, \dots, N,\ N \cdot \Delta t = T$. Теперь заменяем функционал:

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} F(t_k, y_k, v_k)\Delta t \to \text{extr}$$

где y_0 и y_N заданы, а $v_k = \dfrac{y_{k+1} - y_k}{\Delta t}$ (то есть заменили производную).

Видно, что

$$\frac{\partial v_k}{\partial y_k} = -\frac{1}{\Delta t} \qquad \frac{\partial v_{k-1}}{\partial y_k} = \frac{1}{\Delta}$$

Тогда

$$\frac{\partial J}{\partial y_k} = \Delta t \cdot F_y(t_k, \dots) - F_{y'}(t_k) + F_{y'}(t_{k-1}, \dots) = 0$$

(здесь мы опустили все штрихи у производных функции, чтобы не запутаться)

$$F_y(t_k) = \frac{F_{y'}(t_k) - F_{y'}(t_{k-1})}{\Delta t}$$

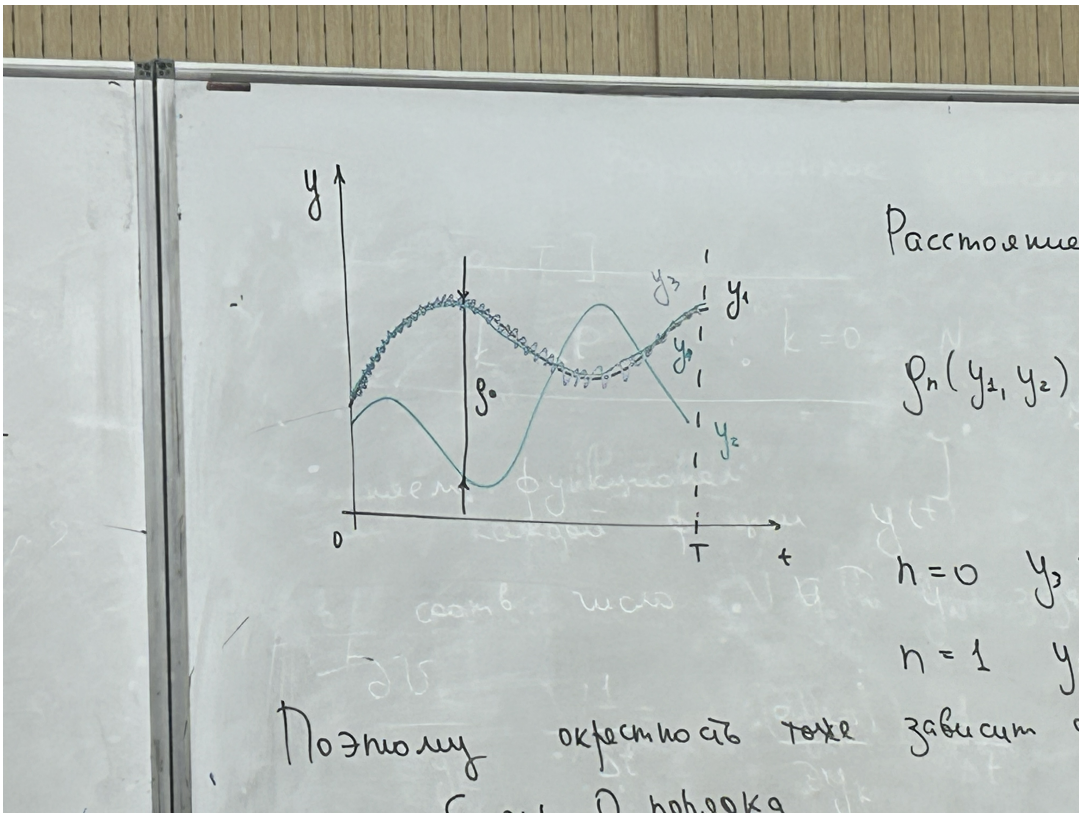
Тогда при $\Delta t \to 0$

$$F_y(t) = \frac{d}{dt} F_{y'}(t)$$

$$F_y - \frac{d}{dt} F_{y'} = 0$$

Подойдём к задаче с другой стороны
Введём расстояние n-го порядка

$$\rho_n(y_1,y_2) = \max_{0\le k\le n}\max_{0\le t\le T}\left|y_1^{(k)} - y_2^{(k)}(f)\right|$$



$n = 0$: y_3 ближе к y_1, чем к y_2
$n = 1$: y_2 ближе к y_1, чем к y_3
Поэтому ε-окрестность тоже зависит от порядка:

- ε-окрестность 0 порядка — сильная окрестность
- ε-окрестность 1 порядка — слабая окрестность

причём ε-окр 1 порядка $\subseteq$ ε-окр 0 порядка
$\Rightarrow$ максимумы и минимумы тоже разные! Есть сильный max (значение не меньше, чем в сильной окр) и слабый max (значение не меньше, чем в слабой окр).
Любой сильный максимум является слабым, но не любой слабый является сильным.
Введём приращение: $\Delta V = V(y + Sy) - V(y)$.
Если ΔV представимо в виде $\Delta V = L(y,\delta y) + o(\rho_0(\delta y, 0))$, то функционал V называется дифференцируемым в точке y, а $\delta V = L(y,\delta y)$ называется вариационным функционалом.
На практике вариацию считают по рабочей формуле:

$$\delta V = \frac{d}{d\alpha}V(y + \alpha\delta y)\Big|_{\alpha=0}$$

Пример:

$$V(y) = \int_0^T y^2 dt$$

$$\frac{d}{dt}\int_0^T (y+\alpha\delta y)^2 dt = \int_0^T 2(y+\alpha\delta y)\delta y\, dt\Big|_{\alpha=0} = \int_0^T 2y\delta y\, dt$$

Теорема: если дифференцируемый функционал достигает экстремума на кривой $y^*(t)$, то $\delta V = 0$ на y^* при любой допустимой δy.
Доказательство: Пусть $y = y^* + \alpha\delta y$. Тогда при фиксированном δy

$$V(y^* + \alpha\delta y) = \varphi(\alpha)$$

Функция φ достигает максимума (минимума) при $\alpha = 0$, то есть $\varphi'(0) = 0$

$$\frac{d}{d\alpha}V(y^* + \alpha\delta y)\Big|_{\alpha=0} = 0$$

чтд

Вернёмся к канонической задаче

$$\delta V = \frac{d}{d\alpha}\int_0^T F(t, y+\alpha\delta y, y'+\alpha\delta y')\, dt\Big|_{\alpha=0} = \int_0^T (F_y\cdot\delta y + F_{y'}\delta y')\, dt\Big|_{\alpha=0} =$$

$$F_{y'}\delta y\Big|_0^T + \int_0^T \left(F_y\cdot\delta y - \frac{d}{dt}F_{y'}\cdot\delta y\right)dt = \int_0^T \left(F_y - \frac{d}{dt}F_{y'}\right)\delta y\, dt = 0$$

только если $F_y - \frac{d}{dt}F_{y'} = 0$

Подвижные границы и условие трансверсальности

Случай многих переменных

Предположим, что есть n переменных $y_1, \dots, y_n$

$$\int_0^T F\left(t, y_1, \dots, y_n, y_1', \dots, y_n'\right) dt, \qquad \begin{matrix} y_i(0) = y_{i0}, \\ y_i(T) = y_{iT}, \end{matrix} \qquad i = 1, \dots, n$$

Решение: система дифференциальных уравнений второго порядка

$$F_{y_i} - \frac{d}{dt} F_{y_i'} = 0 \qquad i = 1, \dots, n$$

$\Rightarrow$ $2n$ неизвестных констант, которые определяются $2n$ начальными условиями

Случай производных высокого порядка

$$\int_0^T F\left(t, y, y', y'', \dots, y^{(k)}\right) dt$$

Видно, что нужно, чтобы y и F была дифференцируема $2k$ раз
Решение: интегрируем по частям k раз, получаем уравнение Эйлера-Пуассона:

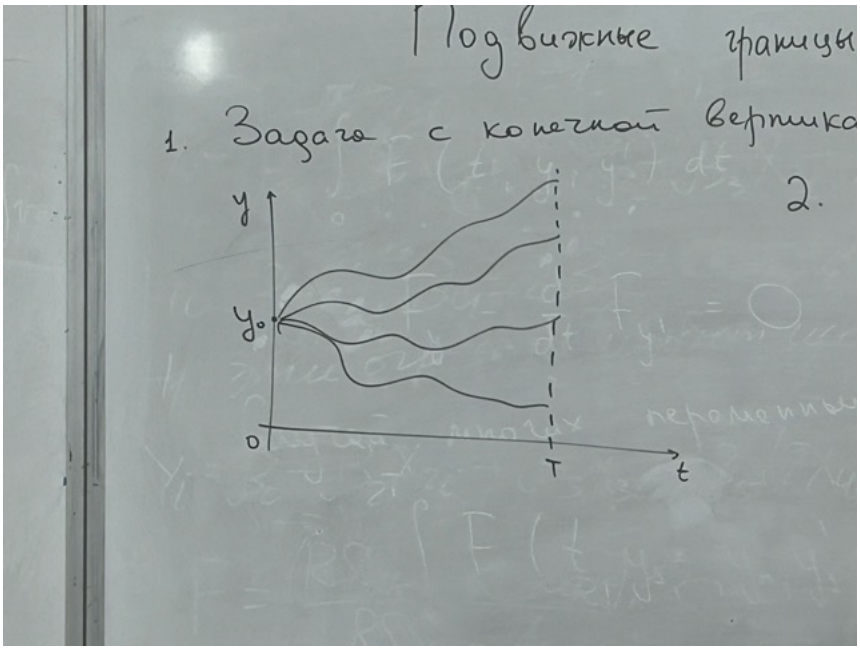
$$F_y - \frac{d}{dt} F_{y'} + \frac{d^2}{dt^2} F_{y''} - \dots + (-1)^k \frac{d^k}{dt^k} F_{y^{(k)}} = 0$$

Это уравнение порядка $2k$, поэтому нужно наложить $2k$ начальных условий

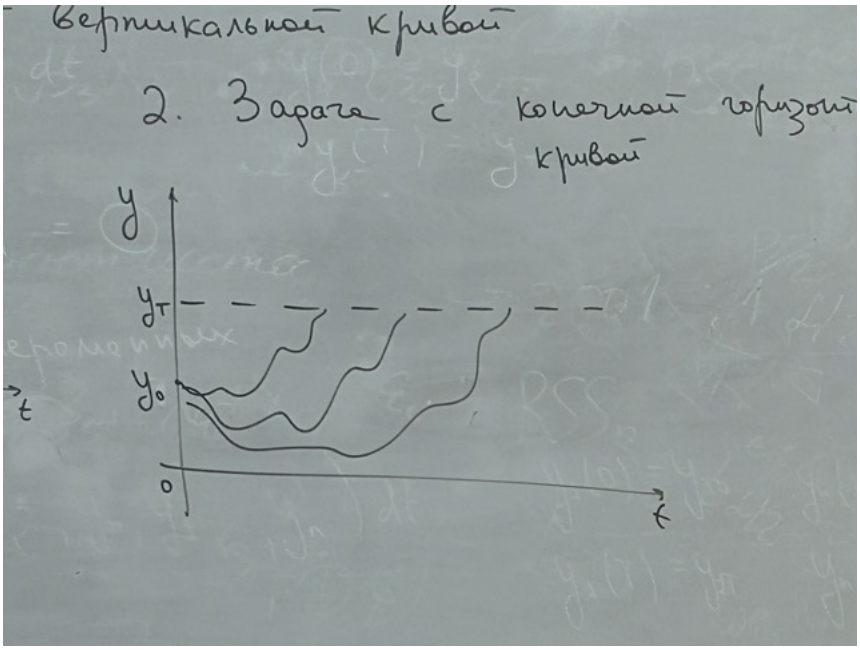
$$\begin{matrix} y(0) = y_{00} & y'(0) = y_{10} & \dots & y^{(k-1)}(0) = y_{k-1,0} \\ y(T) = y_{0T} & y'(T) = y_{1T} & \dots & y^{(k-1)}(T) = y_{k-1,T} \end{matrix}$$

Подвижные границы в канонической задаче

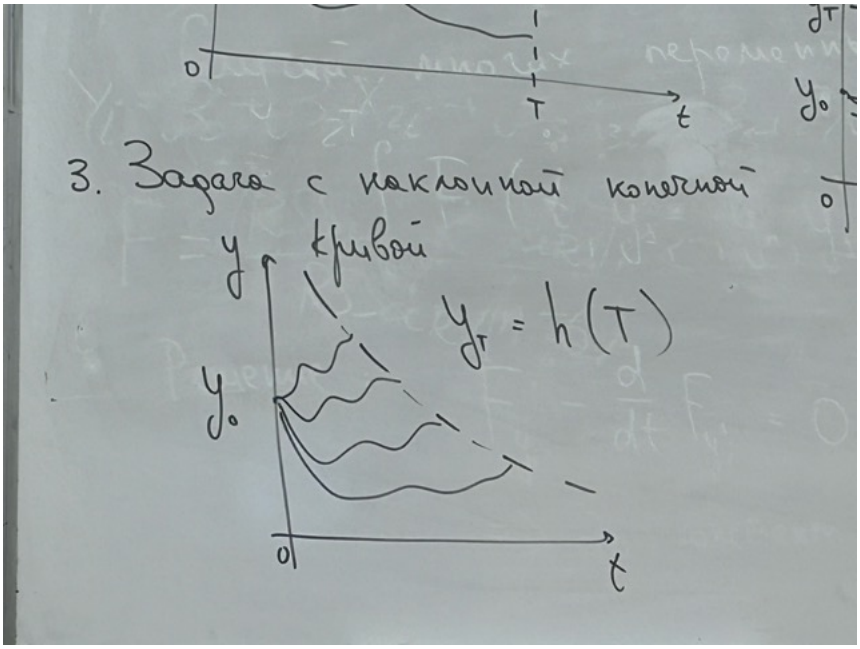
1. Задачи с конечной ветикальной кривой. Теперь мы выбираем траекторию



2. Задача с конечной горизонтальной кривой. Теперь мы выбираем момент времени достижения определенного y_T



3. Задача с наклонной кривой. Теперь мы выбираем момент времени достижения определенного y_T и траекторию



Рассмотрим задачу

$$\int_0^T F(t,y,y')\,dt \qquad y(0) = y_0$$

Пусть известна оптимальная траектория $y^*(t)$, а также T^*. Тогда

$$y = y^* + \alpha \cdot \delta y$$

$$T = T^* + \alpha \cdot \Delta T$$

Пусть $\int_0^{T^*} F(t,y^*,y')\,dt = \varphi(\alpha)$. Тогда оптимум достигается при $\alpha = 0 \Rightarrow \varphi'(\alpha) = 0$

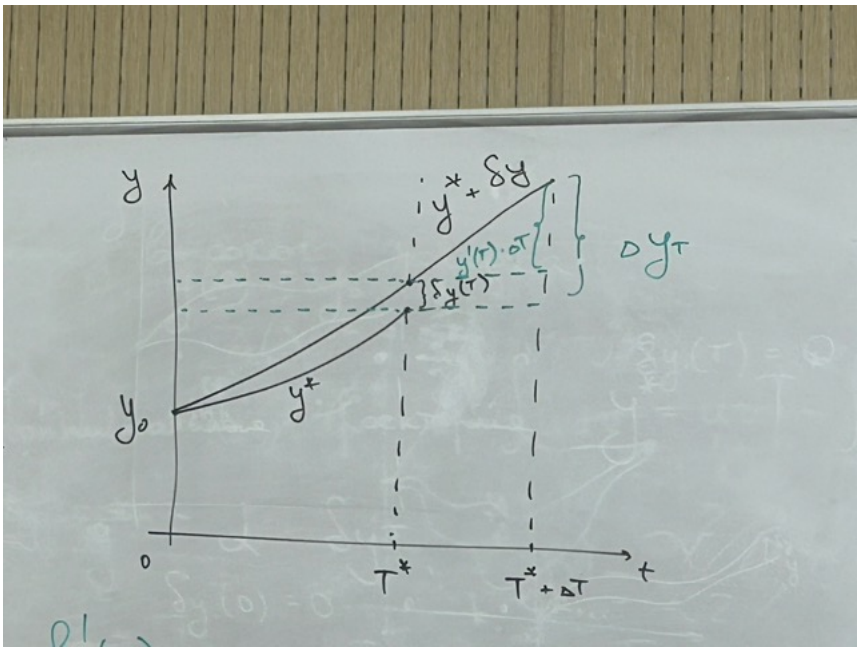
$$\frac{d}{d\alpha} \int_0^{T^*+\alpha\Delta T} F(t, y^* + \alpha\delta y, y^{*\prime} + \alpha(\delta y)')\Big|_{\alpha=0} = \int_0^T (F_y \delta y + F_{y'}(\delta y)')\,dt + [F]_T \cdot \Delta T =$$

$$F_y \delta y\Big|_0^T + \underbrace{\int_0^T \left(F - \frac{d}{dt}F_{y'}\delta y\right) dt}_{0} + [F]_T \Delta T =$$

Так как $y(T)$ теперь не зафиксирован, то

$$= [F_{y'}]_T \delta y(T) + [F]_T \Delta T = 0$$

Для простоты $\alpha = 1$



$$\Delta y_T \approx \delta y(T) + y'(T)\Delta T$$

$$\Rightarrow\ [F_{y'}]_T \Delta y_T + [F - y'F_{y'}]_T \Delta T = 0$$

Возвращаясь к задаче с вертикальной кривой, получаем

$$[F_{y'}]_T \Delta y_T = 0\ \Rightarrow\ [F_{y'}]_T = 0$$

в задаче с вертикальной кривой получаем

$$[F - y'F_{y'}]_T \Delta T = 0\ \Rightarrow\ [F - y'F_{y'}]_T = 0$$

а в задаче с наклонной кривой

$$\Delta y_T = h'(T)\Delta T\ \Rightarrow\ [F_{y'}]h'(T)\Delta T + (F - y'F_{y'})_T \Delta T = 0$$

$$[F_{y'}(h' + y') + F]_T = 0$$

Эти уравнения дают нам условие на $y(T)$, которое называется условием трансверсальности.